

Propiedades de las involuciones del disco unidad

Lema 1. Sea $w \in \mathbb{D}$ y τ_w la involución del disco unidad asociada a w , entonces

- | | |
|--|--|
| (1) $z \in \mathbb{D} \iff \tau_w(z) < 1.$ | (3) $\tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D}).$ |
| (2) $z \in \mathbb{T} \iff \tau_w(z) = 1.$ | (4) $\tau_w \circ \tau_w = \text{id}.$ |

Demostración:

- (1) Usaremos que $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : |z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + 2\Re(\overline{z_1}z_2) + |z_2|^2$. Sea $z \in \mathbb{C}$, entonces

$$\begin{aligned}
 |\tau_w(z)| < 1 &\iff \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right|^2 < 1 \iff |w|^2 - 2\Re(\overline{w}z) + |z|^2 < 1 - 2\Re(\overline{w}z) + |w|^2|z|^2 \\
 &\iff 1 + |w|^2|z|^2 - |w|^2 - |z|^2 > 0 \iff (1 - |w|^2)(1 - |z|^2) > 0 \\
 &\stackrel{|w| < 1}{\iff} 1 - |z|^2 > 0 \iff |z| < 1 \iff z \in \mathbb{D}.
 \end{aligned}$$

- (2) El mismo cálculo de (1) nos da que $|\tau_w(z)| = 1 \iff z \in \mathbb{T}$.

- (3) Por (1), $\tau_w(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y por (2), $\tau_w(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$. Como además τ_w es una transformación de Möbius, es holomorfa e inyectiva, por lo que $\tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

$$(4) \quad \tau_w \circ \tau_w(z) = \tau_w \left(\frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right) = \frac{w - \frac{w - z}{1 - \overline{w}z}}{1 - \overline{w} \cdot \frac{w - z}{1 - \overline{w}z}} = \frac{w(1 - \overline{w}z) - (w - z)}{(1 - \overline{w}z) - \overline{w}(w - z)} = \frac{z - |w|^2 z}{1 - |w|^2} = z.$$

■